

LAPORAN PRAKTIKUM 1

TEKNOLOGI IOT II

Dosen Pengampu:

- 1. Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra - NIP : 198809112009121001*
- 2. Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom. - NIP : 199208082019031020*



Disusun oleh :

Ananda Haris Rahmadi (25782032)

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI POLITEKNIK
NEGERI LAMPUNG

2026

1.6 Latihan

- Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin): Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.3, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / *pull-down*), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin D8 (GPIO 15), lalu menekan tombol tersebut *tepat* pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?

Jawaban:

Karena di simulator Wokwi saya menggunakan ESP32, menyambungkan tombol Active-High ke GPIO 15 dan menekannya saat awal diberi daya (power-up) akan menyebabkan ESP32 gagal booting (crash/stuck).

- Latihan 2 (Implementasi Kode): Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara *tidak simetris*, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi `delay()` yang harus Anda ubah.

Jawaban:

1. `delay(1000);` setelah `digitalWrite(ledPin, HIGH);` diubah menjadi `delay(200);`
2. `delay(1000);` setelah `digitalWrite(ledPin, LOW);` diubah menjadi `delay(800);`

- Latihan 3 (Analisis Sirkuit): Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami *error* kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?

Jawaban :

Apakah program akan mengalami *error* kompilasi?

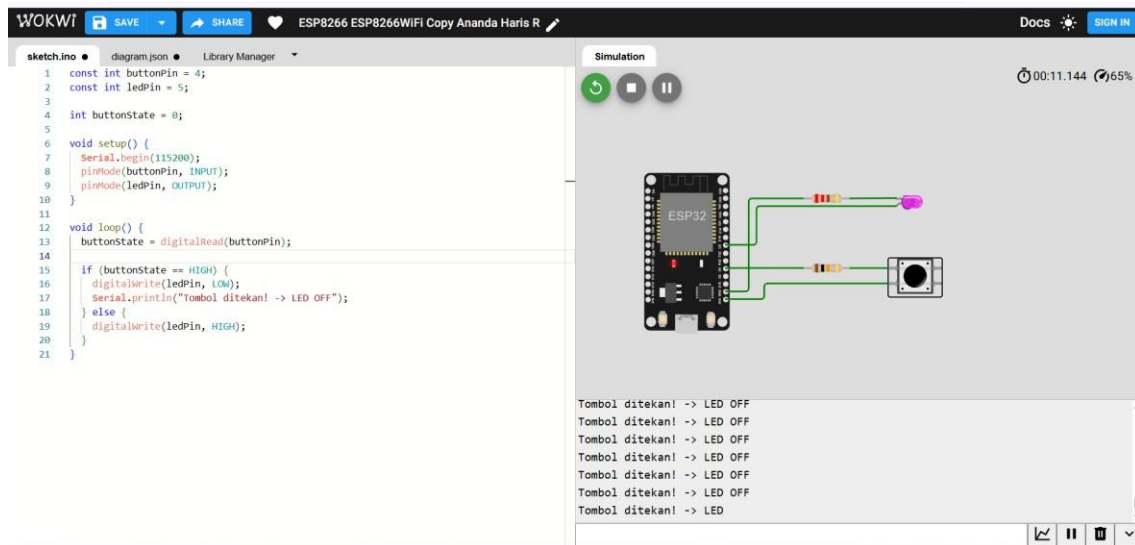
Tidak. Program tidak akan error saat dikompilasi (compile success) dan tetap berhasil di-upload ke ESP32. Kompiler Arduino IDE hanya memeriksa sintaksis/tata bahasa kode program, bukan rangkaian fisik di breadboard.

Mengapa LED tidak menyala?

LED (*Light Emitting Diode*) adalah komponen dioda yang memiliki sifat satu arah aliran arus (polaritas)

- Latihan 4 (Pengembangan Algoritma): Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED menyala. Saat tombol DITEKAN, LED justru mati."

Jawaban :



```
const int buttonPin = 4;
```

```
const int ledPin = 5;
```

```
int buttonState = 0;
```

```
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(buttonPin, INPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}
```

```
void loop() {
  buttonState = digitalRead(buttonPin);
```

```
if (buttonState == HIGH) { digitalWrite(ledPin,  
    LOW); Serial.println("Tombol ditekan! -> LED  
    OFF");  
} else {  
    digitalWrite(ledPin, HIGH);  
}  
}
```

penjelasan :

saya pake esp32 karena di wokwi ga ada esp8266

- buttonState == HIGH (Tombol Ditekan): Nilai output ledPin diubah dari HIGH menjadi LOW, sehingga LED yang tadinya menyala langsung padam.
- else (Tombol Tidak Ditekan): Nilai output ledPin diubah dari LOW menjadi HIGH, sehingga LED secara default akan terus menyala terang saat tombol dilepas.

Memodif kode sedikit:

digitalwrite(ledPin, LOW); - Mematikan LED saat tombol ditekan

digitalwrite(ledPin, HIGH); - Menyalakan LED saat tombol dilepas